



ورقة عمل رقم (14)

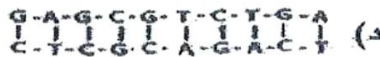
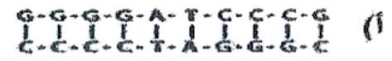
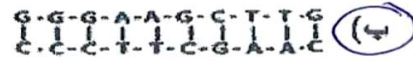
الصف : الثاني الأكاديمي

المادة : علوم حياتية

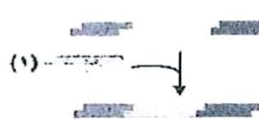
المعلمة : كفاح عبد الله

الدرس : أدوات تكنولوجيا الجينات

١٧- إذا علمت أن إنزيم القِطْع *HindIII* يتعرّف تسلسل النيوكليوتيدات AAGCTT ويقطع سلسلة (DNA) بين القاعدة النيتروجينية (A) والقاعدة النيتروجينية (A) المتتاليتين، فأَي سلاسل (DNA) الآتية يُمكن أن يقطعها الإنزيم؟



١٨- يُوضّح الشكل المجاور تعديل فيروس لاستخدامه ناقل جينات، ماذا يُمثل الرقم (١)؟
(أ) إنزيم ربط (DNA)
(ب) (DNA) الفيروس المعدل جينياً
(ج) قطعة (DNA) المراد إضافتها
(د) الجين غير المرغوب



١٩- في الشكل المجاور، ماذا يُمثل كل من (١) و (٢) على الترتيب؟



(أ) نهاية لزجة، نهاية لزجة
(ب) نهاية غير لزجة، نهاية لزجة
(ج) نهاية لزجة، نهاية غير لزجة
(د) جزيء (DNA)، سلسلة (DNA) مفردة

٢٠- أي الإنزيمات الآتية تُنتج البكتيريا دفاعاً عن نفسها؟

(أ) *EcoRI* (ب) بلمرة (DNA) المتحمّل الحرارة (ج) ربط (RNA) (د) ربط (DNA)

٢١- إذا كانت قطعة (DNA) (أ) أكبر من القطعة (ج)، والقطعة (ب) أكبر من القطعة (د)، والقطعة (ج) أكبر من القطعة (ب)، فإن الترتيب الصحيح للقطع على المادة الهلامية في الفصل الكهربائي الهلامي من الأقرب إلى القطب الموجب إلى الأبعد عنه:

(أ) (أ - ج - د - ب) (ب) (د - ب - ج - أ) (ج) (أ - ب - ج - د) (د) (ج - أ - ب - د)

١١- أي من الآتية ليست من خطوات فحص السائل الرهلي:

(أ) فصل خلايا الجنين (ب) عمل مخطط كروموسومي لخلايا الجنين في اليوم التالي من أخذ العينة
(ج) استخدام جهاز الفصل المركزي (د) زراعة خلايا الجنين

١٢- أي الآتية في البلازميد تُسهّل فصل البكتيريا التي تحوي البلازميد المعدّل جينياً:

(أ) موقع جين مقاومة نوع من المضادات الحيوية (ب) مواقع تُعرّف إنزيمات القِطْع المحدد
(ج) موقع مسؤول عن تضاعف البلازميد (د) مواقع قِطْع DNA لإضافة جينات مرغوبة

٤- أي الآتية يُستخدم بوصفه ناقل جينات لنقل قِطْع (DNA) كبيرة الحجم:

(أ) البلازميد (ب) البلازميد المعدّل جينياً (ج) فيروس آكل البكتيريا (د) الخلايا الهدف

٥- ما رقم الزوج الكروموسومي الذي حدثت فيه الطفرة المسببة لاختلال التليّف الكيسي:

(أ) (٧) (ب) (١٢) (ج) (١٣) (د) (٢٣)

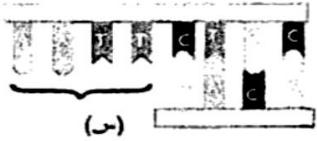
٦- أي قِطْع (DNA) الآتية تقطع مسافة أطول من المسافة التي تقطعها القطعة GCGAA عند فصلها بجهاز الفصل الكهربائي الهلامي:

(أ) GCCAAC (ب) GCCA (ج) AAGCG (د) AAGCGCG

تكميلي
2021

نظامي
2020

نظامي
2019



١٣- ماذا تمثل المنطقة (س) في الشكل المجاور:

(أ) منطقة التعرف (ب) نهاية غير لزجة

(ج) نهاية لزجة (د) موقع مسؤول عن تضاعف البلازميد

١٤- أي قطع (DNA) تكون الأقرب إلى القطب الموجب في جهاز الفصل الكهربائي الهلامي بعد الانتهاء من عملية الفصل:

(أ) GGAATGG (ب) GGAA (ج) GGGAATGGG (د) GGA

١٥- أي الآتية من خطوات تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل تُعد صحيحة:

(أ) ربط سلاسل البدء بمكملاتها (٤٠ - ٦٥) سلسيوس.

(ب) ربط نيوكليوتيدات بناء (DNA) في الخطوة (٢).

(ج) تحطيم الروابط بين سلسلتَي (DNA) (٤٠ - ٦٥) سلسيوس.

(د) بناء سلسلتين مكملتين للسلاسل الأصلية (٩٠ - ٩٥) سلسيوس

١٦- أي الثنائيات الآتية من الإنزيمات المستخدمة في هندسة الجينات في النبات:

(أ) إنزيم ربط (DNA)، إنزيم بلمرة (DNA) المتحمل الحرارة.

(ب) إنزيم بلمرة (DNA) المتحمل للحرارة، إنزيمات القطع المُحدّد.

(ج) إنزيمات القطع المُحدّد، إنزيم ربط (DNA).

(د) إنزيم ربط (mRNA)، إنزيم ربط (DNA).

١٧- أي الآتية ليست من محائير استخدام تطبيقات تكنولوجيا الجينات:

(أ) تأثير الجين المنقول في جين مسؤول عن منع حدوث أورام

(ج) إنتاج كائنات حية تؤثر في السلاسل الغذائية

(ب) تعديل لون العينين

(د) معالجة مرض نزف الدم جينياً

نظامي
2020

(ج) تتطلب تكنولوجيا الجينات استخدام أدوات ومواد عدّة ، والمطلوب:

١- ما استخدامات كل من الآتية في مجال تكنولوجيا الجينات: - نواقل الجينات - إنزيم الربط.

٢- اذكر مثالاً على ناقل قطع (DNA) كبيرة الحجم.

٣- ما المواد والأدوات اللازمة لتفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل (PCR)؟

تكميلي
2019

(ج) هناك تطبيقات عديدة لتكنولوجيا الجينات في الوراثة، والمطلوب:

١- ما أبرز فوائد مشروع الجينوم البشري؟

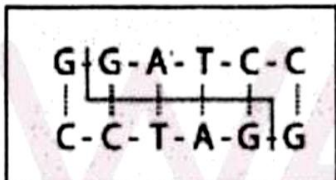
٢- تُعالج الخلايا جينياً بطريقتين، اذكرهما.

٣- ما إنزيمات الحمض النووي (DNA) المستخدمة في تكنولوجيا الجينات؟

دورة
صيفية
2018

(يمثل الشكل المجاور منطقة التعرف ومكان قطع الإنزيم (BamHI) لسلسلتَي (DNA) ،

والمطلوب:



١- ماذا تمثل كل من الحروف الآتية: (am) ، (H) ؟

٢- ماذا يُطلق على أطراف القطع الناتجة ؟

٣- ما تسلسل النيوكليوتيدات في القطع الناتجة من استخدام هذا الإنزيم؟

دورة
شتوية
2018

١- تكنولوجيا الجينوم البشري وتكنولوجيا بصمة DNA من حيث الهدف من كل منهما.

١٥- الإنزيم HaeIII يعمل على قطع DNA إلى قطع تتميز بأن لها نهاية :

(ب) مفردة غير لزجة

(أ) مفردة لزجة

(د) مزدوجة غير لزجة

(ج) مزدوجة لزجة



١٦- يبين الشكل الآتي البصمة الوراثية لعينة وجدت في مسرح جريمة، والبصمة الوراثية للمشتبه بهم، استنتج من هو الجاني من بين الخيارات الآتية؟

(أ) المشتبه به الأول

(ب) المشتبه به الثاني

(ج) المشتبه به الثالث

(د) المشتبه به الرابع

١٧- وجد فريق من العلماء نسيجاً من جلد حيوان انقرض منذ ٤٠٠ عام محفوظاً في المناطق المتجمدة، إلا أن كمية (DNA) التي حصلوا عليها من النسيج لم تكن كافية لإجراء دراسات مستفيضة، أي الآتية يمكن استخدامه بهدف زيادة الكمية؟

(ب) (PCR)

(أ) الفصل الهلامي الكهربائي

(د) بصمة (DNA)

(ج) إنزيمات القطع المحدد

١٨- يُمثل الشكل الآتي نتائج الفصل الكهربائي الهلامي لعدد من قطع (DNA). القطعة الأصغر حجماً من بين

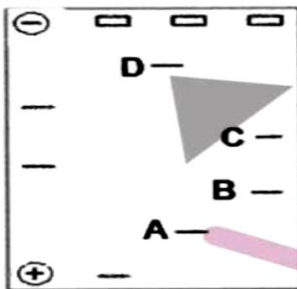
القطع الممثلة بالرموز (D,C,B,A):

(أ) A

(ب) B

(ج) C

(د) D



١٩- أي الآتية يُستخدم في الخطوة (ل) التي تمثل إحدى خطوات هندسة الجينات في النبات؟

(ب) إنزيم ربط (DNA)

(أ) سلاسل البدء

(د) إنزيم بلمرة (DNA) متحمل الحرارة

(ج) زراعة نسيجية



٢٠- تتم خطوة تحطيم الروابط بين سلسلتي (DNA) في تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل بضبط الجهاز على درجة حرارة (سلسيوس):

(أ) (٩٥-٩٠) (ب) (٦٥-٤٠) (ج) (٦٠-٥٠) (د) (٧٥-٧٠)

٢١- أي قطع (DNA) المبيّنة في الجدول المجاور سيكون استخدامها في مجال تكنولوجيا الجينات صعبًا ومحدودًا؟

الرمز	منطقة التعرف ومكان القطع
(س)	$\begin{array}{c} 5'-GGGCCC-3' \\ \downarrow \\ 3'-CCCGGG-5' \end{array}$
(ص)	$\begin{array}{c} 5'-GAATTC-3' \\ \downarrow \\ 3'-CTTAAG-5' \end{array}$
(ع)	$\begin{array}{c} 5'-CAGCTG-3' \\ \downarrow \\ 3'-GTCGAC-5' \end{array}$
(ل)	$\begin{array}{c} 5'-ACTAGT-3' \\ \downarrow \\ 3'-TGATCA-5' \end{array}$

(أ) (س)

(ب) (ص)

(ج) (ع)

(د) (ل)

٢٢- جميع الآتية من خصائص البلازميد المُستخدم في مجال تكنولوجيا الجينات ما عدا:

(أ) أنه جزيء (DNA) حلقي (ب) أن لديه المقدرة على التضاعف ذاتيًا

(ج) أنه يحوي جين مقاومة مضاد حيوي (د) أنه يوجد في جميع سلالات البكتيريا

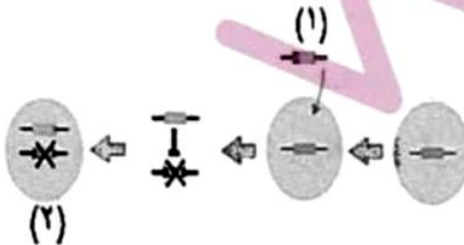
٢٣- في إحدى تجارب هندسة الجينات التي أجريت بهدف تعديل بكتيريا ما جينياً، استُخدمت أوساط خاصة تحوي مضاداً حيوياً يسمى كلورامفينيكول. التفسير العلمي الصحيح لاستخدام هذه الأوساط:

(أ) قتل البكتيريا المعدلة جينياً (ب) زيادة أعداد البكتيريا غير المعدلة جينياً

(ج) فصل البكتيريا المعدلة جينياً (د) قطع جين مقاومة المضاد الحيوي من البلازميد

٢٤- إذا علمت أن الشكل المجاور يبين معالجة جينية لمرضى مصاب بمرض ما، فإن الرقمين (٢ و ١) يمثلان على

الترتيب:



(أ) جيناً مسبباً للمرض، خلية لا تؤدي وظائفها بصورة صحيحة

(ب) جيناً مثبّطاً، خلية تؤدي وظائفها بصورة صحيحة

(ج) جيناً مثبّطاً، خلية لا تؤدي وظائفها بصورة صحيحة

(د) جيناً مسبباً للمرض، ناقل جينات

٢٥- جميع الآتية من محاذير إساءة استخدام تكنولوجيا الجينات ما عدا:

(أ) مهاجمة جهاز المناعة الفيروس المعدل جينياً (ب) تعديل الصفات الشكلية الطبيعية

(ج) إنتاج كائنات حية تؤثر في السلاسل الغذائية (د) معالجة مصاب بالتليف الكيسي جينياً